第四章 实验案例

4.1 单容水箱液位控制实验

4.1.1 实验目的

- 了解建立过程数学模型的方法，学会对单容水箱的液位过程进行建模。
- 熟悉控制器的设计方法，并能够针对单容水箱的液位模型进行控制器的设计和参数的整定。
- 利用设计好的控制器进行水箱液位的闭环控制系统的仿真和实验，并对仿真和实验结果进行对比分析。

4.1.2 系统描述

液位是指密封容器或开口容器中液位的高低。液位测量分为连续测量和位式测量两大类，连续测量是指连续不断地测量液位的变化情况，能实现连续测量的仪表有液位计等；位式测量是指检测液位是否达到上限、下限等某个特定的位置称为位式测量，能实现位式测量的仪表有液位开关等。本实验中使用的是电容型液位计进行连续测量，即利用两个导体电极间的流体液位变化而导致静电容的变化来测量液位的方法，实时显示并反馈液位数据。

图 4.1 是单容水箱系统液位控制工艺过程原理图，它由水泵、流量计、液位计、泄水阀和控制器组成。本实验中泄水阀保持全开状态。水流方向由水泵从蓄水池抽水开始，分别经过流量计、水箱，最后由泄水阀门排入蓄水池，形成水流回路。

首先给定控制器一个液位设定值 h_0，水泵开始转动从蓄水池抽水，流经流量计进入水箱和液位计，并以液位计的测量值 h 作为控制器的反馈信号，利用设定值和测量值形成的偏差信号输入控制器，输出量为水泵电压 PWM 占空比，从而对液位进行调节，构成了一个闭环液位控制系统。

初始时刻液位计的反馈信号为 0，液位偏差信号为 h_0，在控制器的输出的信号作用下液位快速上升，同时随着液位计反馈信号的增大，偏差信号逐渐减小，液位上升速度相应减缓，直到液位达到并稳定在给定值 h_0。

本实验使用 PI 控制器对液位进行控制，PI 控制的传递函数为：$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$，由于忽略入水管道长度后液位传递函数为一阶惯性环节，因此通过引入积分环节，可以

提高系统型别，消除或减少稳态误差。*PI* 控制器含有比例系数和积分系数两个参数，本实验将根据设定的预期传递函数对这两个参数进行整定。

本实验使用的是 *EasyControl* 软件，利用该软件可以完成基于虚拟对象的虚拟仿真实验以及实时控制实验，可以实现基于 *Matlab/Simulink* 代码的自动生成，下载，实时观测实验曲线，在线调参等功能。同时，能够根据需要局部放大实验图像从而得到精确数据。

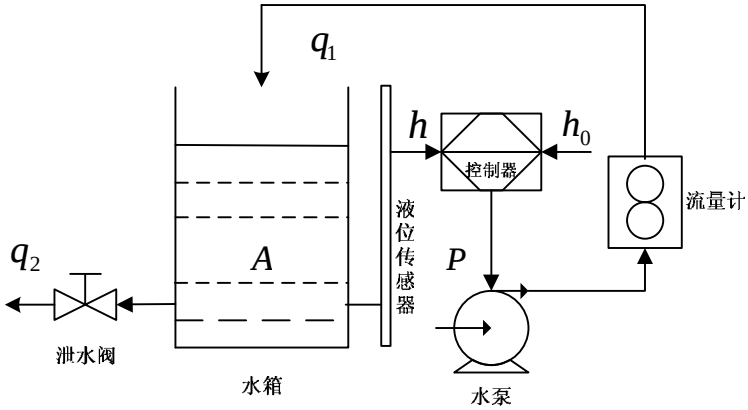

图 4.1 单容水箱系统液位控制工艺过程原理图

4.1.3 数学模型的建立

目前，数学模型的建立方法有两种。一是根据过程的内在机理，通过静态与动态物料平衡和能量关系，用数学分析的方法求取过程的数学模型，称为机理建模；二是根据过程输入、输出数据，即通过过程辨识与参数估计的方法建立被控过程的数学模型，称为实验建模。

本实验采用机理建模和实验建模两种方法，建立单容水箱的液位控制过程模型。

4.1.3.1 机理建模

图 4.2 是多功能过程控制平台的单容水箱系统液位机理建模原理图，首先给水泵电机一个固定的电压 *PWM* 信号 P，根据流量实验可知经过短暂时间后水泵可以给单容水箱提供一个固定的流量 q_1；水箱的流出量为 q_2，可以通过改变泄水阀的开度改变 q_2 的大小。液位 h 的变化反映了 q_1 与 q_2 大小不等而引起水箱蓄水或泄水的过程。若将水泵的电压 *PWM* 信号 P 作为被控过程的输入变量，h 为其输出变量，则该被控过程的机理模型即为 h 与 P 之间的数学表达式。

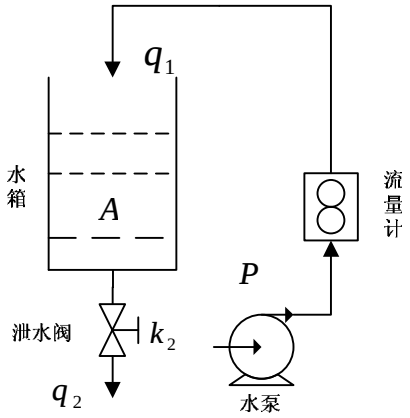

图4.2 单容水箱系统液位机理建模原理图

进行机理建模所涉及到的符号含义如表4.1所示。

表4.1 机理建模所涉及到的符号含义

符号	含义
A	水箱的横截面积
h_0	水箱的稳定液位
h	水箱的液位
k_1	水箱流入量与水泵电压 PWM 占空比比例系数
k_2	泄水阀流量比例系数
P	水泵的电压 PWM 占空比
q_1	水箱流入量
q_2	水箱流出量

根据动态物料平衡关系有

$$q_1 - q_2 = A\frac{dh}{dt} \tag{4.1}$$

将式(4.1)表示成增量的形式

$$\Delta q_1 - \Delta q_2 = A\frac{d\Delta h}{dt} \tag{4.2}$$

式中 Δq_1、Δq_2、Δh 分别为偏离某一平衡状态 q_{10}、q_{20}、h_0 的增量。

在静态时，$q_1 = q_2$，$\frac{dh}{dt} = 0$，液位稳定不变；当 q_1 发生变化时，液位 h 随之变化，

水箱出水口出的静压力也随之变化，因此q_2也发生变化。由流体力学可知，流体在紊乱情况下，液位h与流量q_2之间为非线性关系。其关系如式(4.3)所示。

$$q_2 = k_2\sqrt{h} \tag{4.3}$$

为了简单起见，对式(4.3)在h_0处进行线性化处理，得到：

$$\Delta q_2 = \frac{k_2}{2\sqrt{h_0}}\Delta h \tag{4.4}$$

水箱流入量为q_1与水泵的电压PWM占空比的比例关系为：

$$q_1 = k_1 P \tag{4.5}$$

对式(4.2)、式(4.4)和式(4.5)进行拉普拉斯变换得：

$$Q_1(s) - Q_2(s) = s \times A \times H(s) \tag{4.6}$$

$$Q_2(s) = \frac{k_2}{2\times\sqrt{h_0}} \times H(s) \tag{4.7}$$

$$Q_1(s) = k_1 \times P(s) \tag{4.8}$$

消去中间变量$Q_1(s)$和$Q_2(s)$之后，得到单容水箱液位过程的传递函数为

$$W(s) = \frac{H(s)}{P(s)} = \frac{\dfrac{2k_1\sqrt{h_0}}{k_2}}{\dfrac{2A\sqrt{h_0}}{k_2}s + 1} \tag{4.9}$$

假设阀门开度保持全开不变，系统初始状态为稳态，其中：

$$h_0 = \frac{3.74\times 5}{100} = 0.187m,$$

$$k_1 = \frac{0.072\times 10^{-3}}{60} = 0.012\times 10^{-4},$$

$$k_2 = \frac{1.5\times 10^{-3}}{60}\times\sqrt{\frac{20}{3.74}} = 0.578\times 10^{-4},$$

$$A = 3.14\times\left(7\times 10^{-2}\right)^2 = 0.0154m^2,$$

代入式(4.9)得：

$$W(s) = \frac{0.018}{230.43s + 1} \tag{4.10}$$

4.1.3.2 实验建模

单容水箱的液位控制过程模型为一个一阶惯性环节。其传递函数表达式为：

$$W_k(s)=\frac{K}{Ts+1} \tag{4.11}$$

按照如下步骤利用2号水箱进行单容水箱液位过程模型辨识实验：

i. 关闭3号旁路阀和连通阀；

ii. 打开2号泄水阀，2号进水阀和2号泄气阀；

iii. 运行*Matlab*，进行软件程序的编写，本实验中的初始水泵的电压*PWM*占空比$P=19.45\%$，这样可以保证稳定时水流量为$1.4L/\min$，利用2号液位传感器进行测量，对所编写的*levelsong.mdl*文件进行编译链接并生成控制器可读的*levelsong.dlm*文件。在*Matlab*命令栏中输入*close*(*xpc*)断开连接；

iv. 运行*EasyControl*软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标*IP*地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的*levelsong.dlm*文件，点击工具栏中下载按钮；

v. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，等到系统达到稳定后，增大水泵的电压*PWM*占空比到20.83%，这样可以保证流量为$1.5L/\min$，等到液位再次稳定，得到系统的阶跃响应曲线如下图4.4所示。实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

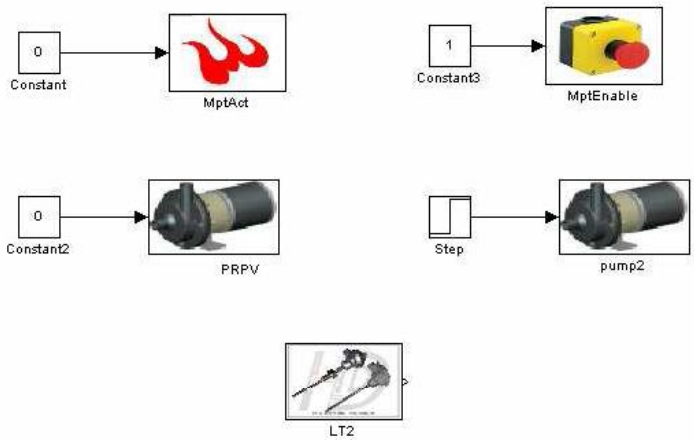

图4.3 液位模型辨识实验程序

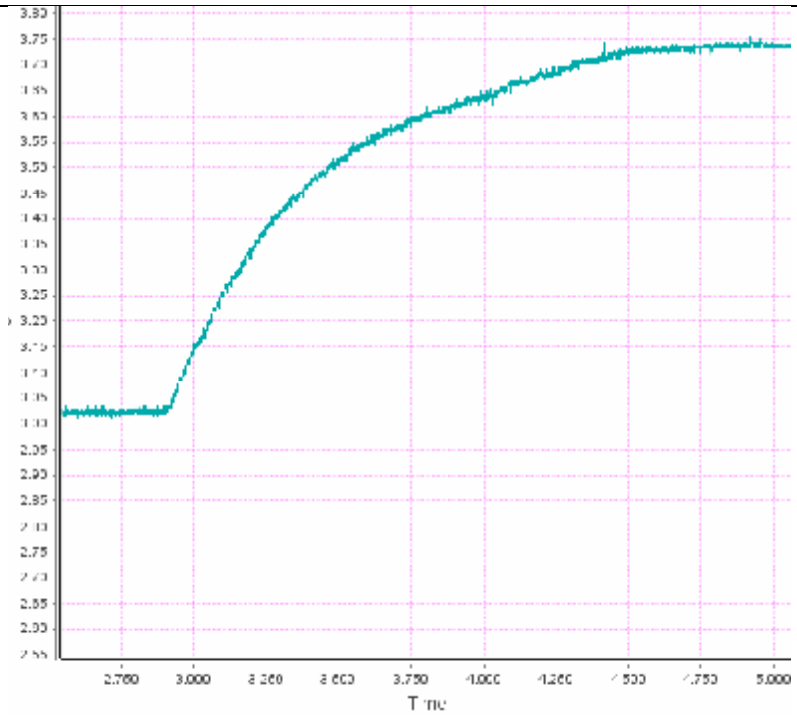

图 4.4 单容水箱液位阶跃响应曲线

根据得到的阶跃响应曲线确定系统的一阶惯性环节的参数。

(1) 过程的静态放大系数

$$K=\frac{y(\infty)-y(0)}{x_0}=\frac{3.74-3.022}{20.83-19.44}=0.517 \tag{4.12}$$

(2) 过程的时间常数

由一阶惯性系统的阶跃响应曲线的时间常数和输出值之间的关系可知，当输出达到稳态的0.632倍时，所需的时间就是系统的时间常数。

当液位达到$(3.74-3.022)\times 0.632+3.022=3.476V$时，时间约为$500s$。经过多次测量并取平均值，可得系统的时间常数$T=500.5s$，由此得到传递函数为

$$W_k(s)=\frac{0.517}{500.5s+1} \tag{4.13}$$

4.1.4 控制器的设计

针对第三节中建立的实验模型进行控制器的设计，由前面的推倒可以得知单容水箱液位模型的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{0.517}{500.5s+1} \tag{4.14}$$

而系统中采用PI控制器的传递函数为

$$G_c(s) = k_p + \frac{k_i}{s} \tag{4.15}$$

单容水箱的液位闭环系统结构如图 4.1 所示。

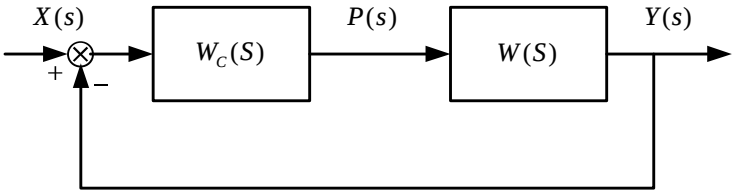

图 4.5 单容液位控制系统闭环结构图

目前较为常用的参数整定方法有内膜法、频域法以及直接综合法，本实验利用直接综合法对液位实验模型进行 *PI* 控制器的设计，为了得到液位较快且稳定的动态响应，首先选定期望时间常数 $\tau_c = 300s$，可以得到控制器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1}{G(s)}\frac{1}{\tau_c s} = \frac{1}{\frac{0.517}{500.5s+1}}\frac{1}{300s} = 3.23 + \frac{0.0064}{s} \tag{4.16}$$

因此可知 *PI* 控制器的参数为 $k_p = 3.23$， $k_i = 0.0064$。

4.1.5 闭环系统的仿真与实验

利用前面基于实验模型设计的控制器，进行单容水箱的液位闭环控制仿真与实验，然后将仿真和实验的结果进行比较，总结两者之间的差别，并分析差别存在的原因以及消除的方法。

4.1.5.1 闭环系统的仿真

利用第四节中设计的控制器进行闭环系统的仿真研究，控制器的参数为 $k_p = 3.23$，$k_i = 0.0064$。使用 *Matlab* 进行液位闭环仿真，仿真实验程序图如图 4.6 所示。

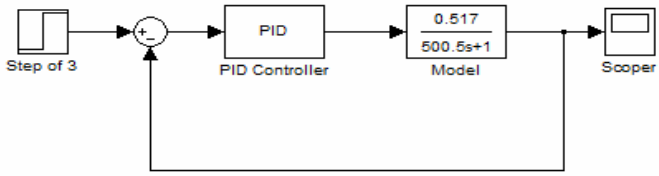

图 4.6 仿真实验程序图

当液位设定值为 3*V* 时，经过 *Matlab* 仿真之后得到的阶跃响应曲线如图 4.7 所示。

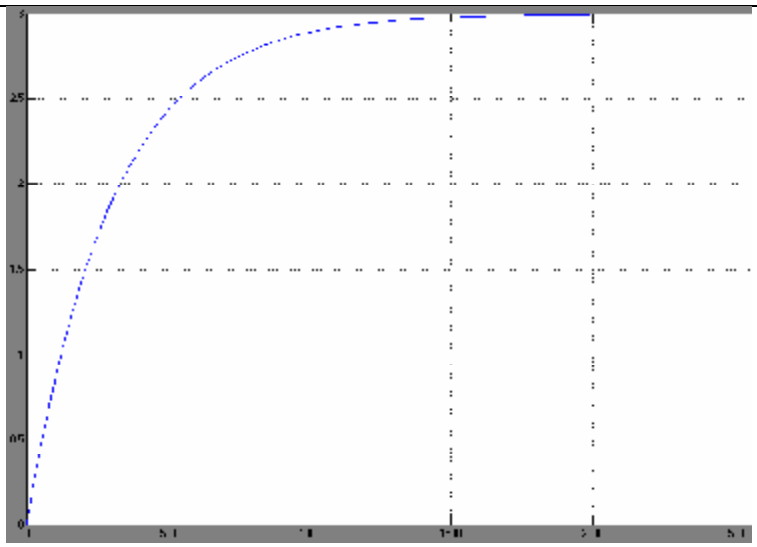

图 4.7 基于实验模型的闭环系统的仿真曲线

从图中可以看出，当达到稳态值 $3V$ 的 0.632 倍时，需要的时间为 $300s$，因此可以知道所设计的 *PI* 控制器可以达到设计目标。

4.1.5.2 闭环系统的实验

按照如下步骤利用 2 号水箱进行单容水箱液位闭环控制实验：

i. 关闭 3 号旁路阀和连通阀；

ii. 打开 2 号泄水阀，2 号进水阀和 2 号泄气阀；

iii. 运行 *Matlab*，进行软件程序的编写，其中 $k_p = 3.23$，$k_i = 0.0064$，液位设定值为 $3V$。对所编写的 *levelPIDsong.mdl* 文件进行编译链接并生成控制器可读的 *levelPIDsong.dlm* 文件。在 *Matlab* 命令栏中输入 *close*(*xpc*) 断开连接；

iv. 运行 *EasyControl* 软件，打开菜单栏中系统配置选项，配置目标 *IP* 地址，之后用工具栏中连接目标机按钮进行连接，打开菜单栏的实验选项，选择关联目标，载入所生成的 *levelPIDsong.dlm* 文件，点击工具栏中下载按钮；

v. 打开菜单栏中图形工具箱选项，在下拉菜单中选择信号/参数浏览器，在信号选项卡中双击需要浏览的信号，并根据需要调整数据量和时间长度，同时可以在参数选项卡中即时调整实验参数。点击工具栏中开始按钮进行实验，等到系统达到稳定后，得到系统的阶跃响应曲线如下图 5.5 所示。

实验过程中可以通过鼠标左键拉出矩形框对圈选的信号进行放大。

软件平台液位闭环控制程序示例如图 4.8 所示。

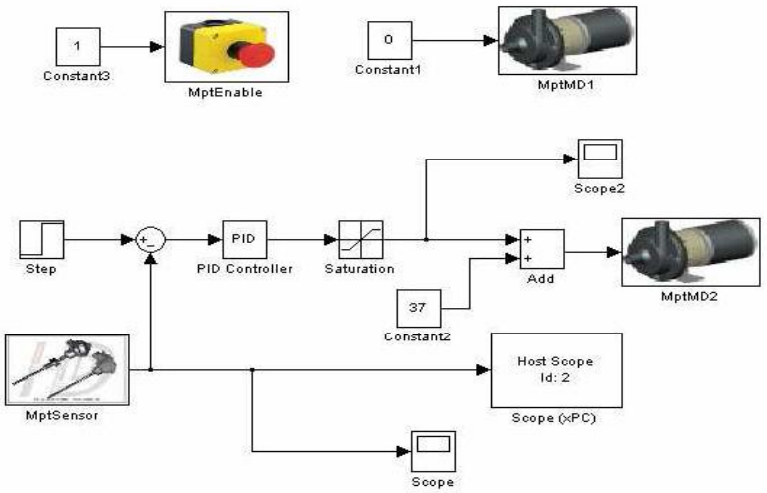

图 4.8 软件平台液位闭环控制程序示例

另外，水泵在 *PWM* 控制信号低于37%时无水流出。图 5.3 中控制回路中对水泵加入了常量37%，这是因为利用第四节中设计的控制器进行液位过程控制时，由于控制器输出初始值没有达到37%，无水流出。因此通过加入常量，使得水泵在控制初始阶段处于出水的临界状态。

多功能过程控制平台硬件图如图 4.9 所示。

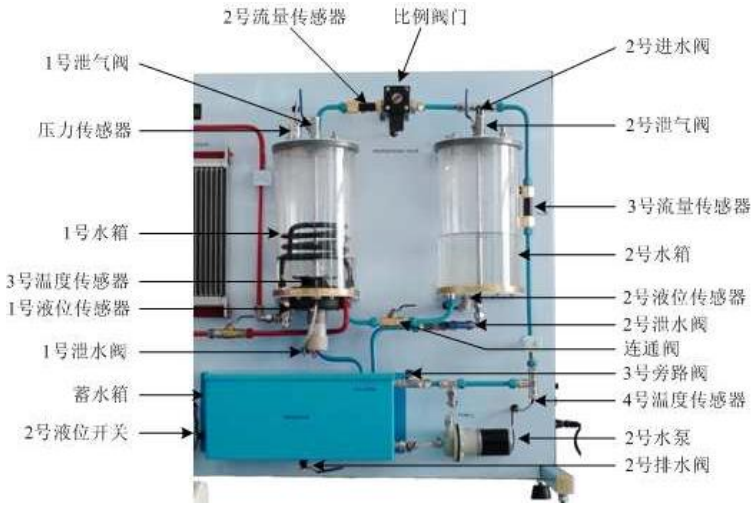

图 4.9 多功能过程控制平台硬件图

最终得到的水箱液位的响应曲线如图 4.10 所示。

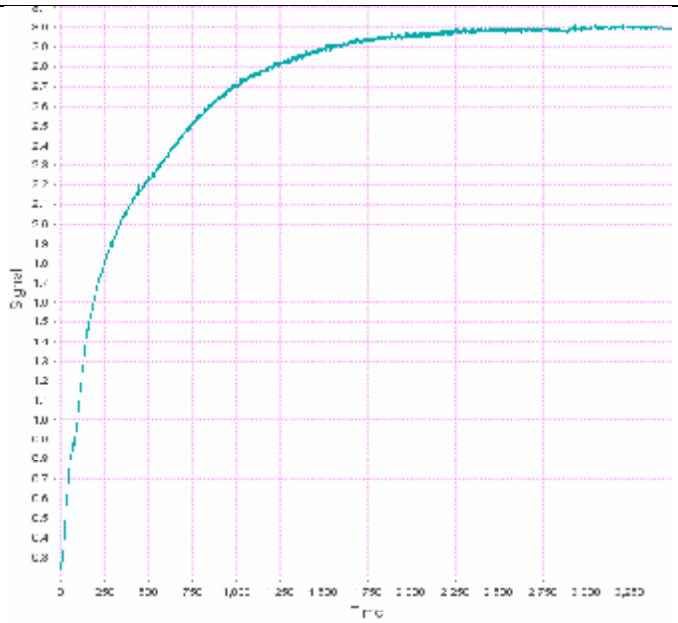

图 4.10 $k_p = 3.23$，$k_i = 0.0064$ 时水箱液位的响应曲线

从图 4.10 中可以看到，利用设计的 *PI* 控制器，可以使液位控制过程在一段时间内稳定在液位设定值 $3V$ 。

液位上升过程如图 4.11 所示。

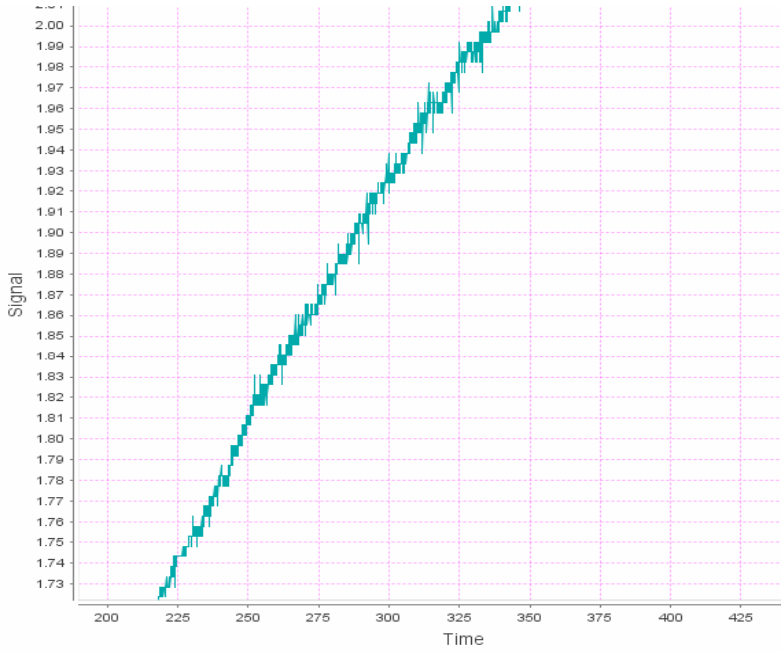

图 4.11 液位上升过程图

从图 4.11 中可以看出，加入 *PI* 控制器后，当上升到稳定点的 0.632 倍时，即液位达到 $1.896V$ 时，所用时间约为 $295s$ 。因此，调节后的液位控制过程时间常数约为 $295s$ ，可以达到控制目标。

将仿真结果和实验结果进行比较可得，二者的主要区别在于实际的响应曲线比仿真曲线稍快。这可能是因为对控制回路中水泵引入的常量加快了液位控制过程的上升速度，也有可能是实验建模过程中对时间常数的估计较大所致。

液位控制过程中没有产生超调，虽然由于从水泵到流量的过程和流量到液位过程均是一阶惯性环节，从而由水泵到液位的过程是二阶环节。但是，由于水泵到流量的过程时间常数很小，短时间内即可达到稳定，所以对二阶环节影响较小，而且加入 ***PI*** 控制器后，二阶环节阻尼比大于1，因此不产生超调。